

Отчет по Лабораторной работе 1

по курсу программирование в системах баз данных

Студентов группы КЕ-23-02
Баранов Дмитрий Александрович
Голошумов Михаил Дмитриевич

Исходное задание

"БиоСборка" (Генетический конструктор)

1) Цель

Игра-симулятор, где нужно скрещивать виртуальных существ, чтобы получить организм с заданными свойствами.

2) Уровни требований

На удовлетворительно (3)

1. **Существа:** 5 базовых видов с 3-4 признаками (цвет, размер, есть ли крылья, тип питания).
2. **Генетика (упрощённая):** Каждый признак — один "ген" с двумя аллелями (доминантный А, рецессивный а).
3. **Скрещивание:** Выбор двух существ. Система вычисляет возможное потомство по менделевским правилам.
4. **Задания:** "Получи рыбку зелёного цвета с носом как у рыбы-пилы". Нужно подобрать родителей.

На хорошо (4)

1. **Сложная генетика:** Неполное доминирование, сцепленные гены, мутации (случайное изменение гена).
2. **Эволюционные линии:** Цель — от волко-собаки вывести идеальную породу по заказу "клиента".
3. **Эксперименты:** Возможность влиять на мутации (облучение, химикаты) с риском.

Перечень основных задач для создания игры "БиоСборка"

Задачи для реализации игры можно разделить на две основные категории: создание базы данных (для хранения данных о игроках, лабораториях, генах, существах и статистики) и реализация самой игры (логика игры, взаимодействие с пользователем и обработка данных).

1. Общие требования к реализации игры

1.1 Поддержка многопользовательского режима

Необходимо обеспечить возможность одновременного запуска игры как разными пользователями, так и одним и тем же пользователем в рамках разных сессий подключения к БД. К одной лаборатории может подключаться одновременно только один пользователь, который и создал данную лабораторию.

Для участия в игре должно быть достаточно предоставления пользователю сервера Oracle соответствующей роли.

1.2 Отчуждаемость кода

Итоговые материалы должны содержать не только исходный код, но и все необходимые комментарии и инструкции к нему, чтобы любой другой студент или преподаватель данного курса смог развернуть работающий экземпляр игры, а также внести в него изменения, при необходимости.

2. Проектирование базы данных

2.1. Создание таблиц для хранения данных

Хранение информации о каждой лаборатории.

Хранение данных о пользователях: имя, рейтинг, статистика.

Таблица с сессией и информацией о ней.

Таблица с лабораторией, ее статусом.

Таблица со статистикой для каждой лаборатории.

Таблица генов с их характеристикой.

Таблица аллелей.

Таблица с генотипом для каждого существа.

Таблица с экспериментом.

Таблица существ с генетическим кодом данных существ.

Таблица с заданиями.

Таблица с заданиями в лаборатории.

Таблица мутация в лаборатории.

Предварительная схема хранения данных отображена на рисунке ниже.

Таблица 1 - Описание атрибутов в инфологической модели

Имя и номер сущности	Имя атрибута	Имя домена	Признак обязательности значений	Примечание
E1 Пользователь	Идентификатор пользователя	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Имя пользователя	Строка 255	NOT NULL	
E2 Сессия	Идентификатор сессии	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Идентификатор пользователя	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E1 Пользователь)
	Статус	Статус	NOT NULL	Активна, завершена
	Дата начала сессии	Дата	NOT NULL	Заполняется при инициализации сессии
	Дата конца сессии	Дата	NULL	Заполняется при завершении сессии
E3 Лаборатория	Идентификатор лаборатории	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Идентификатор пользователя	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E1 Пользователь)
	Идентификатор сессии	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E2 Сессия), текущая сессия
	Кошелек	Число	NULL	Число монет
	Рейтинг лаборатории	Число	NULL	Зависит от выполнения заданий и проведения экспериментов

	Количество существ в лаборатории	Число	NULL	
	Количество активных заданий	Число	NULL	
	Количество выполненных заданий	Число	NULL	
	Количество проведенных экспериментов	Число	NULL	
Е4 Ген	Идентификатор гена	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Тип гена	Строка 255	NOT NULL	
	Название гена	Строка 255	NOT NULL	
	Описание гена	Строка 255	NULL	
Е5 Аллель	Идентификатор аллеля	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Идентификатор гена	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → Е4 Ген)
	Доминантность	Число	NULL	Доминантный или рецессивный
	Описание аллеля	Строка 255	NULL	
	Значение признака	Число	NOT NULL	
Е6 Эксперимент	Идентификатор лаборатории	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → Е3 Лаборатория)

	Идентификатор эксперимента	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Родитель 1	Число	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E7 Существо)
	Родитель 2	Число	NULL	Внешний ключ (FK → E7 Существо)
	Идентификатор мутации	ID	NULL	Внешний ключ (FK → E10 Мутация)
	Идентификатор потомка	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E7 Существо)
	Тип эксперимента	Строка 255	NULL	
E7 Существо	Идентификатор существа	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Идентификатор лаборатории	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E3 Лаборатория)
	Имя существа	Строка 255	NOT NULL	
	Описание признаков	Число	NULL	Значения признаков, формирующие фенотип существа
E8 Мутация	Идентификатор мутации	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Имя мутации	Строка 255	NOT NULL	
	Тип мутации	Число	NULL	
	Описание мутации	Строка 255	NULL	
	Стоимость мутации	Число	NULL	

	Рейтинг мутации	Число	NULL	Влияние на рейтинг при проведении эксперимента
E9 Задание	Идентификатор задания	ID	NOT NULL	Первичный ключ (PK)
	Название задания	Строка 255	NOT NULL	
	Описание задания	Строка 255	NULL	
	Целевое значение задания	Число	NULL	
	Рейтинг задания	Число	NULL	
	Стоимость задания	Число	NULL	
E10 Задание в лаборатории	Идентификатор лаборатории	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E3 Лаборатория)
	Идентификатор задания	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E9 Задание)
	Статус задания	Строка 255	NULL	Выполнено, в процессе выполнения
E11 Мутация в лаборатории	Идентификатор лаборатории	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E3 Лаборатория)
	Идентификатор мутации	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E8 Мутация)
	Количество мутаций	Число	NULL	Количество доступных мутаций
E12 Генотип	Идентификатор существа	ID	NOT NULL	Внешний ключ (FK → E7 Существо)

Используются существующие пользователи базы данных Oracle. Для доступа к игре создаётся специальная роль, включающая привилегии на выполнение хранимых процедур и работу с таблицами, относящихся к этому игроку.

3.2 Создание новой игры

Игроку предоставляется 5 базовых видов существ.

Создается запись в таблице Sessions с уникальным идентификатором.

Игрок может выбрать одно из сохраненных состояний или начать новую игру.

3.3 Возможность генерации существ путем комбинирования генов

Определение фенотипа по генотипу с учетом типа доминирования (полное, неполное, сцепление).

Моделирование мутаций: при скрещивании или под воздействием мутагенов случайным образом изменяется один или несколько генов.

Расчёт вероятности наследования для потомков (решетка Пеннета).

Для сцепленных генов - обеспечить их совместную передачу.

3.4 Реализация механизмов скрещивания

Пользователь выбирает двух родителей из доступной коллекции.

Генерируется потомок по менделевским правилам с учетом мутаций.

Возвращает одно потомство с возможными мутациями.

Сохраняет информацию о скрещивании.

Добавляет новое существо в таблицу существ.

3.5 Реализация заказов клиента

Задания с требованиями к нескольким признакам.

Процедура сравнивает фенотип существа с целевыми критериями, возвращает результат.

При успехе обновляется статистика игрока.

4. Интерактивность и взаимодействие с пользователем

4.1 Интерфейс для создания игры

Задача: Разработать главное окно, которое служит точкой входа в игру.

Функционал:

Создать новую лабораторию для текущего пользователя.

Загрузить ранее сохраненную лабораторию со всей коллекцией существ и активные заказы.

Просмотр количества существ, выполненных заказов.

Выход из игры.

4.2 Интерфейс для просмотра и управления коллекцией существ

Задача: Реализовать вкладку «Коллекция», где отображаются все существа, принадлежащие игроку.

Реализация в виде таблицы или карточки с основными полями: название вида, фенотипические признаки, поколение, уникальный идентификатор.

4.3 Интерфейс для скрещивания

Задача: Разработать интерфейс для скрещивания существ.

Выбор родителей осуществляется через перетаскивание (выбор) из коллекции. Отображение генотипа и фенотипа родителей.

Параметры скрещивания подразумевают под собой выбор мутагенных воздействий, где пользователь может выбрать тип мутагена: радиация, химикаты. Отображение риска мутаций.

Кнопка “Скрестить” выполняет скрещивание, на экране отображается полученное потомство.

4.4 Интерфейс для работы с заданиями

Задача: Вкладка “Задания” отображает список доступных заданий.

Каждое задание содержит описание требуемых признаков и статус (выполнен/активен).

Пользователь выбирает заказ, выбирает существо из коллекции и нажимает “Проверить”. Сравнивается фенотип существа с критериями заказа.

Если критерии совпадают, то заказ выполняется. В противном случае выводится информация, каких признаков не хватает.

4.5 Интерфейс для мутагенных экспериментов

Задача: Реализовать интерфейс для проведения мутаций гена у конкретных существ из коллекции.

Выбор существа осуществляется из коллекции. Выбор мутагена, радиация или химикат, влияющий на определенный ген.

Пользователь подтверждает действие, изменение записывается в историю экспериментов.

Отображается на экране измененное существо, пользователь видит, какой ген изменился.